PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Évolution des architectures réseau

09-590 Évolution des architectures réseau d'entreprise - de l'ARPANET au Zero Trust — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La commutation de paquets, initiée par l'ARPANET en 1969, offre une meilleure résistance qu'un circuit réservé de bout en bout.
2. Le modèle DoD/TCP/IP en 4 couches l'a emporté sur le modèle OSI de 7 couches car il était gratuit et intégré à Unix BSD.
3. Le modèle Zero Trust déplace la sécurité du périmètre vers la ressource en vérifiant chaque accès selon le sujet, le contexte et la sensibilité de la ressource.

Équation et échelles du réseau

Notion	À retenir
Forces architecturales	Réponse rationnelle à : contraintes **techniques, matérielles, logicielles**, **budgétaires** et **sécurité**. Les **usages** (web, cloud, etc.) influencent ces forces.
Échelles du réseau	**LAN** (bâtiment/campus), **MAN** (agglomération) et **WAN** (sites distants via opérateur).

II. 1969 À 1989, LES FONDATIONS.

Notion	À retenir
Commutation de paquets	Découpage en paquets acheminés indépendamment : plus résistant qu'un **circuit téléphonique réservé**. Ancêtres des routeurs : les **IMP** de **BBN**.
Naissance du réseau local	Ethernet (**10BASE5**, **10BASE2**, **CSMA/CD**) : **10 Mb/s** sur câble coaxial partagé. Token Ring (**IEEE 802.5**) : accès déterministe. FDDI : **100 Mb/s** en fibre optique.
Informatique centralisée	Terminaux passifs et architectures propriétaires (**SNA**). Réseaux : **X.25** (**Transpac**), **RNIS Numéris**. **Ver Morris** (1988) : paralyse une part importante des quelque **60 000** machines d'Internet.
Guerre des modèles	Modèle **OSI** (7 couches) : pédagogique. Modèle **DoD/TCP/IP** (4 couches) : l'emporte car **gratuit**, **implémenté** et intégré à **Unix BSD**.

Évolution des architectures 1990

Notion	À retenir
Concentrateur vs Commutateur	Le concentrateur (**10BASE-T**) répète les signaux (**domaine de collision unique**) ; le commutateur utilise des **ASIC** pour créer des **domaines de collision distincts** par port.
Routeur et boucle L2	Le routeur est un ordinateur lent (analyse CPU) ; le **Spanning Tree (1990)** bloque les ports pour éviter les boucles, avec reconvergence de **30 à 50 secondes**.
Crise des adresses	Classes de 1981 (**A /8, B /16, C /24**) ; réponses à l'épuisement IPv4 : **CIDR (1993)**, **NAT (1994)**, **RFC 1918 (1996)** et **IPv6 (1995-1998)**.
Réseau étendu et sécurité	Passage des liaisons louées au **relais de trames** ; sécurité type **château fort** avec pare-feu (filtre, passerelle, ou **inspection avec suivi d'état dès 1994**) et **zone démilitarisée**.

VLAN, adresses privées et segmentation

Notion	À retenir
VLAN et adresses privées	Norme **IEEE 802.1Q** (1998) : **4 094** VLANs utilisables sur **trunks**. **RFC 1918** : réseau **10.0.0.0/8** (**16,8 millions** d'adresses) via **NAT/PAT**.
Router-on-a-stick	Trafic inter-VLAN via **trunk unique** : goulot d'étranglement et point unique de panne. Nécessite **relais DHCP** et **serveurs WINS** (NetBIOS) car le routeur bloque le **broadcast**.
Internet et sans-fil	VPN **IPsec** (1998), **MPLS** (2001) pour VPN opérateurs. Wi-Fi **802.11b** (1999) à **11 Mb/s** ; chiffrement **WEP** cassé en **2001**.
Prémices segmentation	Compromis performance/sécurité. Segmentation par masques (**/20** à **/18**) face aux vers : **ILOVEYOU** (2000), **Code Red**, **Nimda** (2001) et **SQL Slammer** (2003).

Évolution des architectures (2000-2015)

Notion	À retenir
Routage L3	Intégré au silicium, passage entre VLANs à la **vitesse du lien** ; **OSPFv2** normalisé en **1998**.
Redondance et gigabit	**RSTP** (2001) reconverge en < 1 s ; **agrégation de liens** (2000) ; **HSRP/VRRP** : passerelle partagée par deux routeurs. Gigabit au poste, **10 GbE** (2002) en dorsale.
Annuaires	Microsoft **Active Directory** (**2000**) via **DNS** (unicast) remplace **WINS**.
Convergence	La téléphonie sur IP utilise le **PoE** (**2003**), un **VLAN voix** et la **QoS** (délai/gigue).
Sans-fil/Data	**WPA** (**2003**), **WPA2** (**2004**) et **802.1X** (**2001**) avec **RADIUS** ; stockage **iSCSI** (**2004**) ou **Fibre Channel**.
Réseau étendu	Standard **VPN MPLS** ; fin des stocks IPv4 : **IANA** (**3 février 2011**) et **RIPE NCC** (**novembre 2019**).
Isolation	Lutte contre propagation (ex: **Conficker**, **2008**) via **pare-feux internes**, **ACL** et **NGFW** (applications).

Évolution des architectures réseau

Notion	À retenir
Virtualisation réseau	Architecture **spine-leaf** routée remplace l'arbre à trois niveaux. **VXLAN** (2014) : **24 bits** d'identifiant (16 millions de segments). **SDN** (2008) : plan de contrôle centralisé via contrôleur.
Réseau étendu et cloud	Le **SD-WAN** (milieu 2010) pilote les accès (MPLS, Internet, 4G/5G). Le modèle **SASE** (2019) regroupe la sécurité dans le cloud. Le **ZTNA** remplace le VPN.
Fin du château fort	Les rançongiciels (ex: **WannaCry** et **NotPetya**, mai/juin 2017) se propagent latéralement via **SMB**. L'ennemi cible le cœur de confiance, comme **Active Directory**.
Modèle Zero Trust	Modèle de sécurité (Forrester 2010, Google BeyondCorp 2014, NIST SP 800-207 2020). Décision dynamique selon le **sujet**, le **contexte** (état du poste) et la **sensibilité** de la ressource.
Micro-segmentation et ANSSI	Micro-segmentation : **Private VLAN**, pare-feux, **802.1X**, segmentation hyperviseur. **ANSSI** : cloisonner par analyse de risque, SI d'administration dédié, passerelles filtrantes et sécuriser **TLS**, **IPsec**, **BGP**.

Évolution de la taille et de l'approche

Notion	À retenir
Taille du réseau	Évolue selon les époques : câble coaxial (**1985**), **/16** pour **10 000** agents (**1995**), **40 VLANs** en **/24** (**2010**) ou isolation par **identité/contexte** (aujourd'hui).
Trois constantes	Le goulot d'étranglement se déplace (**support** → **routeur** → **pare-feu** → **identité**), la segmentation nécessite des relais (**WINS** ou **mDNS**), et la sécurité migre du **périmètre** vers la **ressource**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la séparation des domaines de collision (par le commutateur) avec celle des domaines de diffusion (par le routeur ou le VLAN).
- ⚠ Croire qu'un /24 est une classe C alors que depuis le CIDR de 1993, seul le masque compte.
- ⚠ Penser que le Zero Trust se réduit à la micro-segmentation alors qu'il repose d'abord sur la vérification de l'identité et du contexte.
- ⚠ Confondre la reconvergence du Spanning Tree classique (30 à 50 secondes) avec celle du Rapid Spanning Tree (moins d'une seconde).
- ⚠ Supposer que les adresses privées de la RFC 1918 sont illimitées ou sortent directement sur Internet sans NAT.
- ⚠ Croire que le VLAN est une invention de la norme 802.1Q alors qu'il existait des solutions propriétaires comme ISL auparavant.

Sigles et définitions

LAN réseau local d'un bâtiment ou d'un campus.

WAN réseau étendu reliant des sites distants, le plus souvent au moyen des services d'un opérateur.

ASIC circuit intégré spécialisé qui traite les trames ou les paquets au niveau matériel, à très grande vitesse.

VXLAN encapsulation de trames Ethernet dans UDP avec un identifiant de segment sur 24 bits.

SDN séparation du plan de contrôle, centralisé dans un contrôleur logiciel, et du plan de données, assuré par les équipements.

ZTNA accès réseau Zero Trust qui donne accès à une application précise, et non à tout le réseau interne comme le VPN.

Auto-test

1. Quel est l'ancêtre du routeur utilisé dans l'ARPANET ?
2. Combien de VLANs sont utilisables avec la norme IEEE 802.1Q ?
3. Quel protocole permet d'éliminer les boucles de niveau 2 en bloquant des ports ?
4. Quelle technique permet de partager une seule adresse publique entre de nombreux postes via les numéros de port ?
5. Quelle architecture de centre de données utilise des commutateurs d'accès reliés à tous les commutateurs de cœur ?

Réponses : **1.** L'IMP (Interface Message Processor). · **2.** 4 094 VLANs. · **3.** Le Spanning Tree (STP). · **4.** Le PAT. · **5.** L'architecture spine-leaf.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.